

Introducción a la programación de microcontroladores

Juan José Londoño, M.Sc.

Proceso

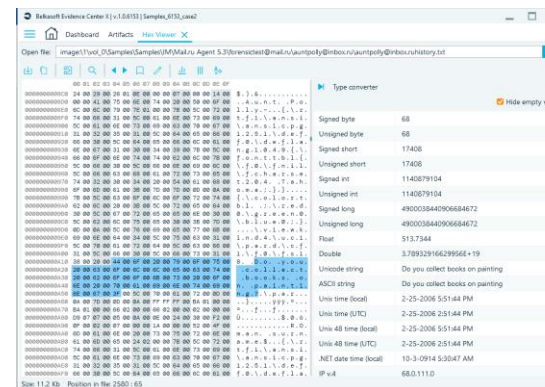
Programar un microcontrolador requiere la escritura de un código fuente y luego la traducción a lenguaje máquina.

Código fuente → Preprocesador → Compilación

Proceso

Programar un microcontrolador requiere la escritura de un código fuente y luego la traducción a lenguaje máquina.

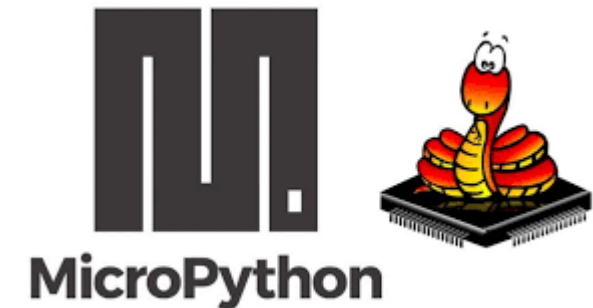
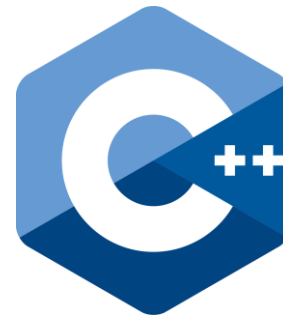
Ensamblador → Linker → Generación .bin, .hex



Lenguajes de programación

Se clasifican en lenguajes de alto, medio y bajo nivel.

Mientras más bajo el nivel, más cercanía a la máquina y más control del hardware.



Herramientas de programación

Para programar un microcontrolador se requiere de un IDE (*Integrated Development Environment*), que es un programa que se usa para escribir, compilar y depurar código, todo en un mismo lugar. Generalmente, cada fabricante de microcontroladores ofrece su propio IDE.



Visual Studio Code



Herramientas de programación

Los fabricantes suelen ofrecer un conjunto de herramientas que facilitan la programación de sus microcontroladores, estas herramientas se llaman SDK (*Software Development Kit*).



Herramientas de programación

Otros fabricantes como Espressif (con ESP32) ofrecen un SDK más estructurado y completo, normalmente con arquitectura modular.

Este se llama IDF (*IoT Development Framework*).



Toolchain

Para convertir el código fuente en algo que el microcontrolador pueda ejecutar se necesita una serie de herramientas que se denominan *toolchain*. Este se compone de:

- Compilador
- Linker
- Assembler
- Debugger

Sistema operativo en tiempo real (RTOS)

Es un sistema operativo ligero que se utiliza para facilitar la multitarea y la integración de tareas en sistemas que tienen recursos limitados, donde el manejo de tiempos es fundamental para la aplicación.

